

回顾:

$f(v)$ 物理意义

$$\frac{dN_v}{N} = f(v) \cdot dv$$

表示在温度为 T 的平衡状态下，速率在 v 附近单位速率区间的分子数占总数的百分比。

麦氏分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$< \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$< \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

求速率分布——最概然速率

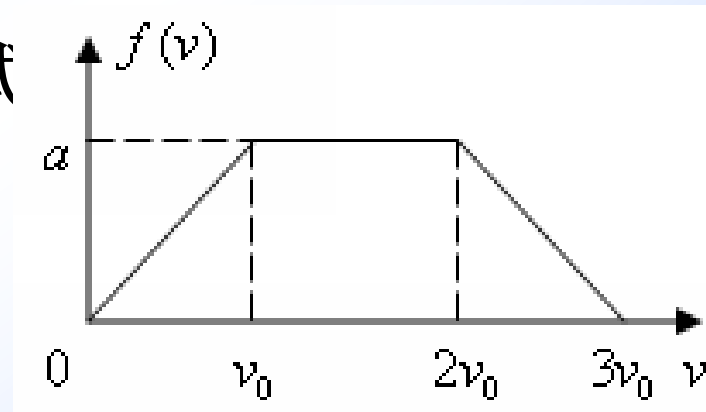
求平均自由程、平均碰撞频率——平均速率

计算平均平动动能——方均根速率

例14 设有 N 个粒子的系统，其速率分布如图所示，求
 (1) 分布函数 $f(v)$ 的表达式； (2) a 与 V_0 之间的关系；
 (3) 速度在 $0.5 V_0$ 到 $2.5 V_0$ 之间的粒子数。

解：(1) 从图上可得分布函数表达式

$$f(v) = \begin{cases} av / v_0 & (0 \leq v \leq v_0) \\ a & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ -\frac{a}{v_0}(v - 3v_0) & (2v_0 \leq v \leq 3v_0) \\ 0 & v \geq 3v_0 \end{cases}$$



$f(v)$ 满足归一化条件.

(2)由归一化条件可得

$$\int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv + \int_{2v_0}^{3v_0} -\frac{a}{v_0} (v - 3v_0) dv = 1$$

或者 $\frac{1}{2} av_0 + av_0 + \frac{1}{2} av_0 = 1 \rightarrow a = \frac{1}{2v_0}$

(3)可通过面积计算

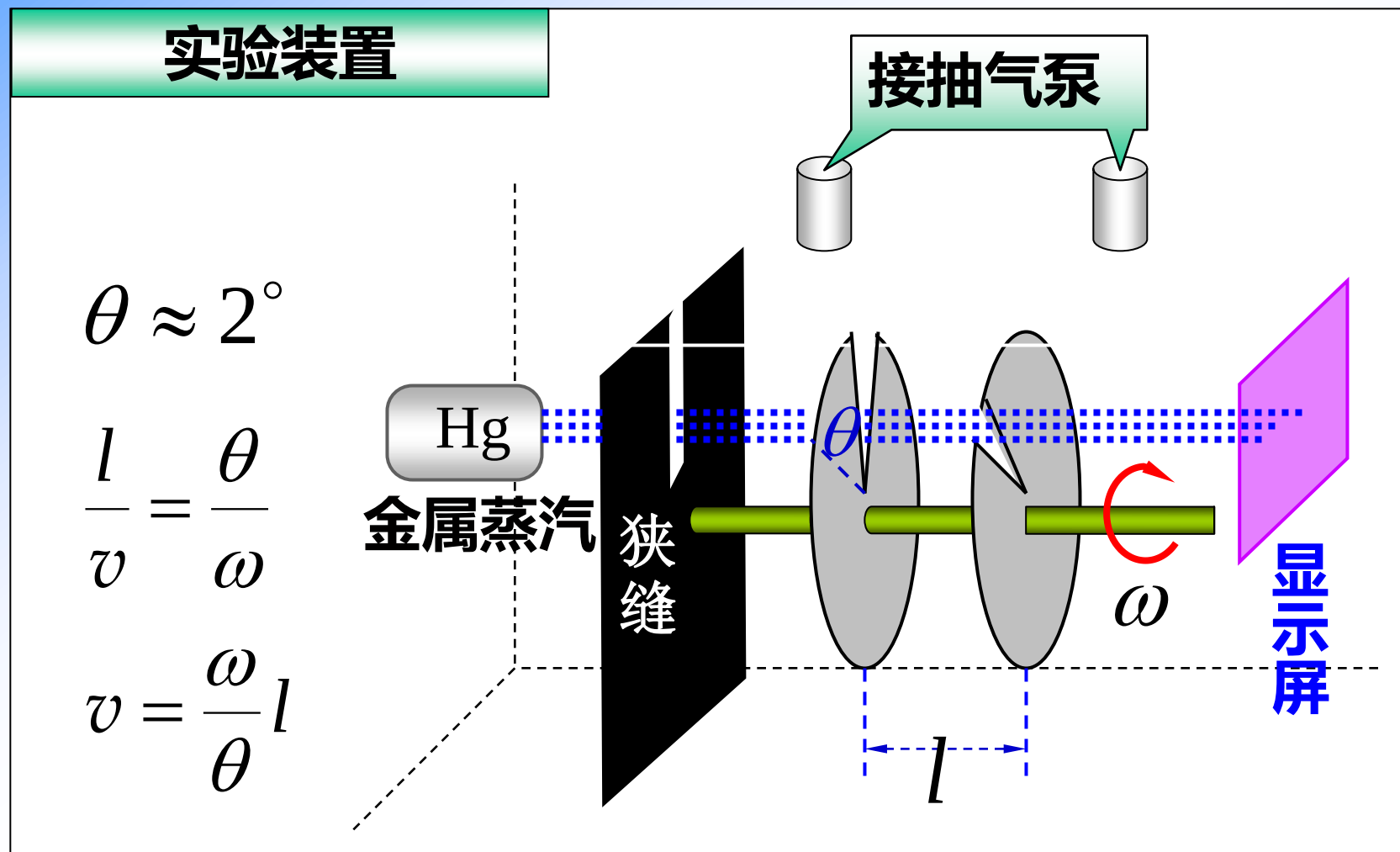
$$\Delta N = \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} av_0 + av_0 + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} av_0 \right) N = \frac{7}{8} N$$

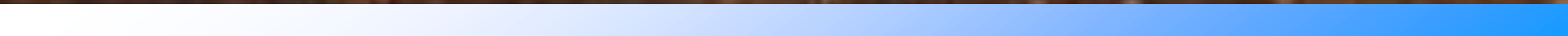
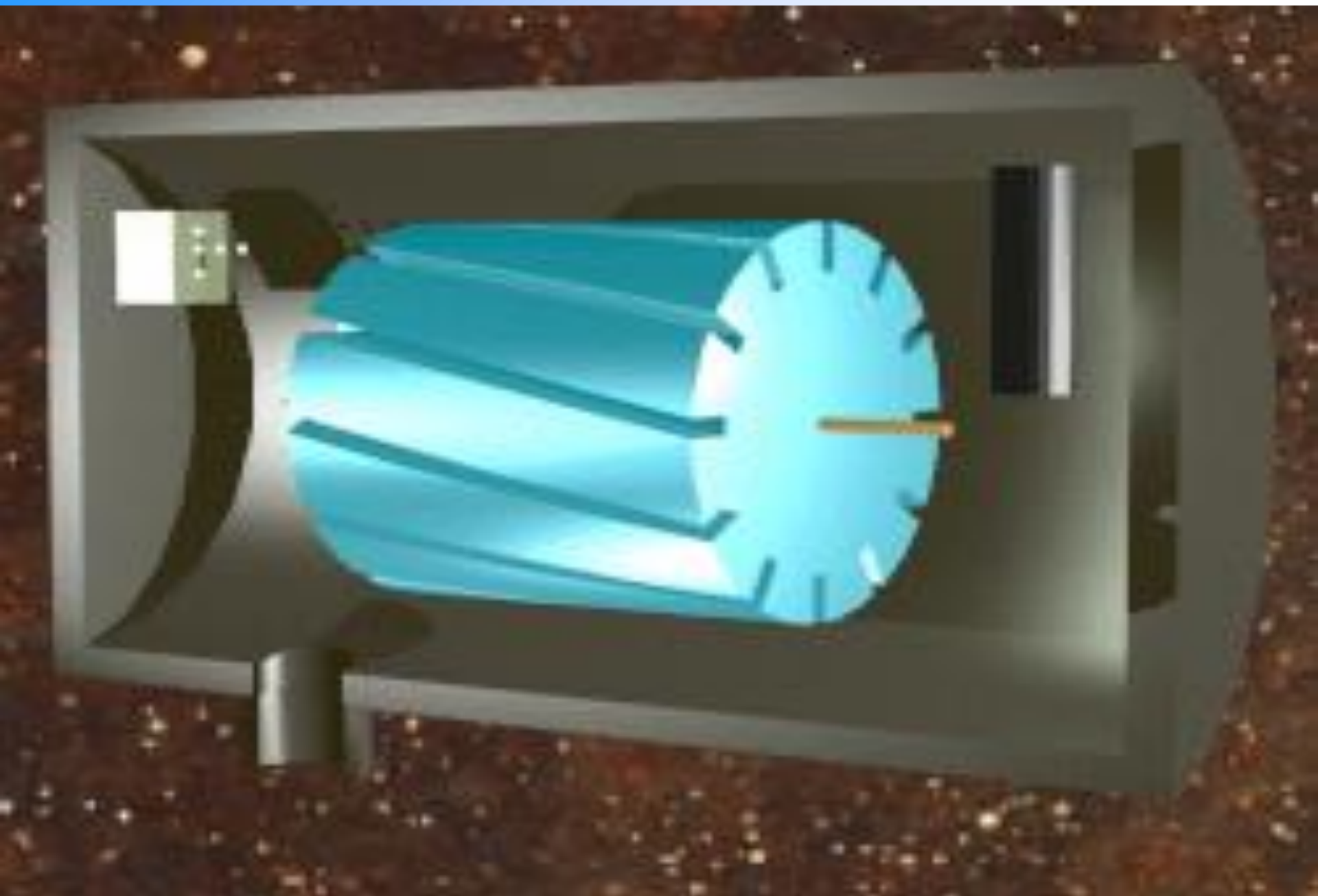
气体分子按速率分布的统计规律最早是由**麦克斯韦**于**1859年**在概率论的基础上导出的，**1877年玻耳兹曼**由经典统计力学导出。

由于技术条件的限制，测定气体分子速率分布的实验，直到20世纪二十年代才实现。**1920年斯特恩**首先测出银蒸汽分子的速率分布；**1934年**我国物理学家**葛正权**测出铋蒸汽分子的速率分布，**1955年密勒**和**库士**测出钽蒸汽分子的速率分布。

斯特恩实验是历史上最早验证麦克斯韦速率分布律的实验。实验证实了麦克斯韦的分子按速率分布的统计规律。

3-3麦克斯韦速率分布律的实验验证





测量原理

(1) 能通过细槽到达检测器的分子所满足

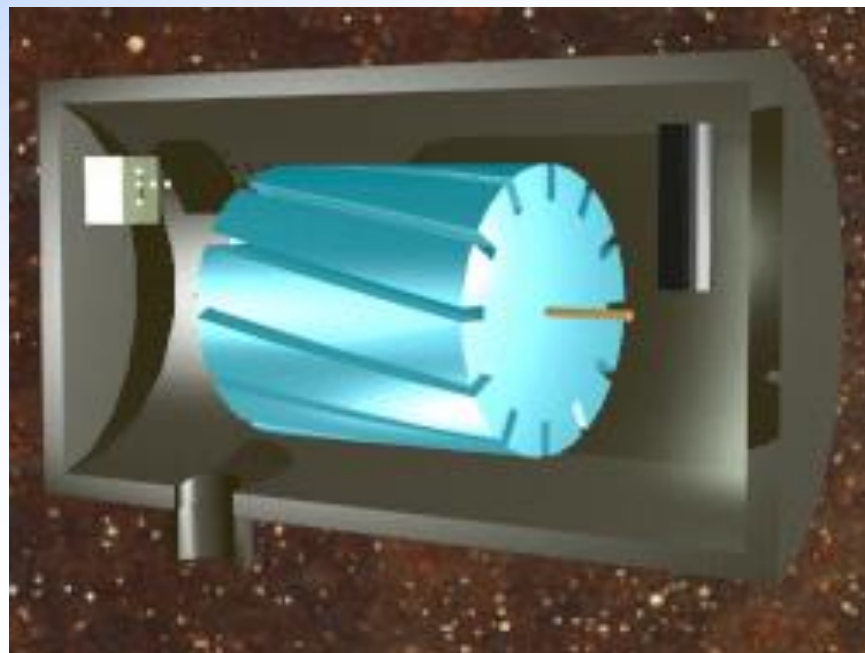
的条件 $\frac{L}{v} = \frac{\varphi}{\omega} \rightarrow v = \frac{\omega}{\varphi} L$

(2) 通过改变角速度 ω 的大小，选择速率 v

(3) 通过细槽的宽度，选择不同的速率区间

$$|\Delta v| = \frac{\omega L}{\varphi^2} \Delta \varphi = \frac{v}{\varphi} \Delta \varphi$$

(4) 沉积在检测器上相应的金属层厚度必定正比相应速率下的分子数。



实验数据

氧分子
在273K
时的速
率分布

速率区间 (m/s)	百分数
< 100	1.4 %
100~200	8.1 %
200~300	16.5 %
300~400	21.4 %
400~500	20.6 %
500~600	15.1 %
600~700	9.2 %
700~800	4.8 %
800~900	2.0 %
> 900	0.9 %

实验结果：在确定实验条件下，分布在任一速率区间的分子数与总分子数的比值是确定的。

3-4 玻耳兹曼分布

奥地利物理学家玻耳兹曼 (Boltzmann, 1844 - 1906), 在麦克斯韦速率分布的基础上考虑到外力场对气体分子分布的影响, 建立了气体分子按**能量**的分布规律.



3.4.1 玻耳兹曼分布律

在平衡态下，无外力场作用时，理想气体分子在“坐标空间”的分布是均匀的，麦克斯韦速度分布律可写成

$$\frac{dN}{N_0} = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} v^2 dv$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

分子动能



在保守力场中, 分子的能量为: $\mathcal{E} = \mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p$

并且气体分子在“坐标空间”的分布是不均匀的.

系统处于平衡态时, 坐标、速度介于

空间区域: $x \sim x + dx, y \sim y + dy, z \sim z + dz$

速度区间: $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$

内的分子数为

$$dN = n_0 \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

——玻耳兹曼能量分布律

$$dN = n_o \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

能量较大的分子数较少

能量较小的分子数较多

分子总是优先占据低能量状态

由麦克斯韦速率分布的归一化条件得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z = 1$$

$$x \sim x + dx, y \sim y + dy, z \sim z + dz$$

体积元中的分子数(含有各种速度)为

$$dN' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz$$

分子数密度按势能分布的规律

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

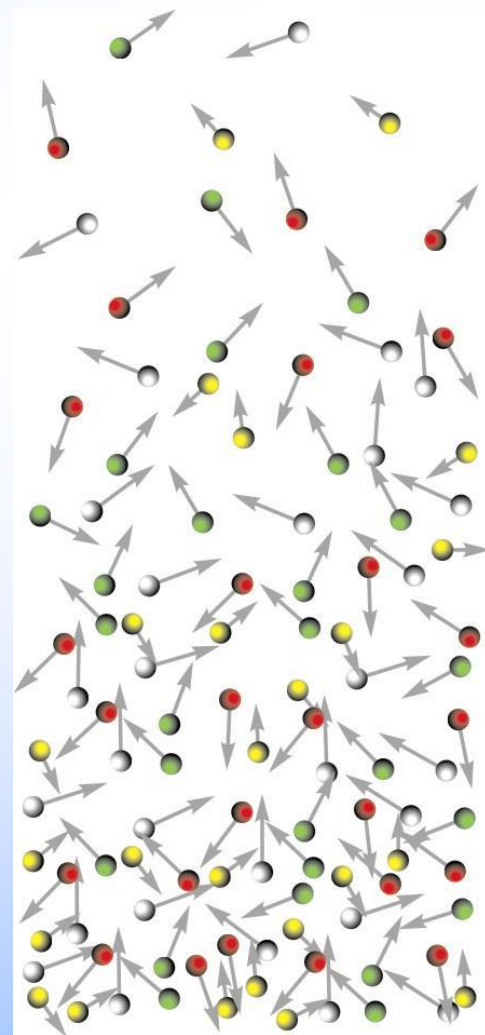
3.4.2重力场中微粒按高度的分布

$$n = n_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}}$$

n_0 为 $z = 0$ 处的分子数密度, n 为 z 高度的分子数密度.

由理想气体状态方程得

$$p = nkT = n_0 kT e^{-\frac{\mu g z}{kT}}$$



等温气压公式:

$$p = nkT = p_0 e^{-\frac{\mu gz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M gz}{RT}}$$

p_0 为 $z = 0$ 处的气体压强; p 为 z 高度的气体压强.

结论: 随着高度升高, 气体越稀薄, 压强也越低.



$$z = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

高度计的原理

高度每升高10m, 大气压强约降133 Pa

3.4.3 统计规律和涨落现象

统计规律是对大量偶然事件整体起作用的规律，表现了事物的整体本质和必然联系.

涨落现象是统计平均值与每次实际测量值的偏差.

统计规律与涨落现象不可分割.



第4节 理想气体的压强和温度

pressure & Temperature of Ideal Gas

压强是如何产生的

?

气体分子

器壁

大量气体分子对单位面积器壁持续不断的碰撞产生集体效应



密集雨点对雨伞的冲击力

9.4 理想气体的压强和温度

pressure & Temperature of Ideal Gas

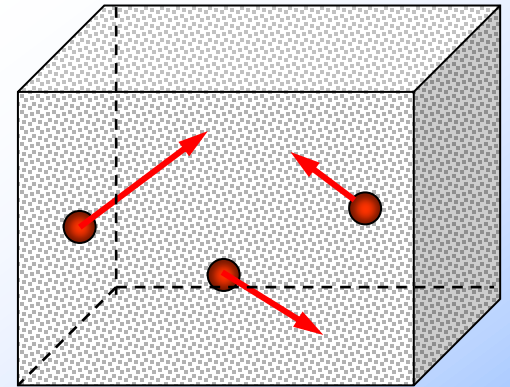
4.1 压强

利用理想气体的微观模型及统计假设推导出压强公式。

设长方体 V 中有 N 个理想气体分子
单位体积有 $n = N/V$ 个分子，

每个分子质量为 m_f

每个分子速度的大小、方向均不相同，热平衡下，分子与6个壁都碰撞，各个面所受的压强相等。



将所有分子分成若干组，每组内分子的速度大小、方向都相同

第 i 组的分子速度为 $\vec{v}_i$ $\vec{v}_i = \vec{v}_i(v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

第 i 组的分子数密度为 n_i 总分子数密度: $n = \sum_i n_i$

任取面积为 dA , 垂直 x 轴处的器壁, 计算上 dA 的压强

(1) 速度为 $\vec{v}_i$ 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用

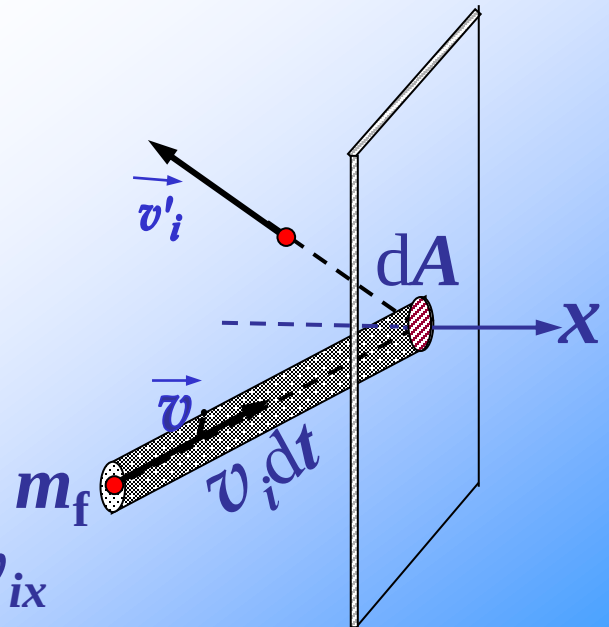
碰撞前 $\vec{v}_i = \vec{v}_i(v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞后 $\vec{v}_i' = \vec{v}_i'(-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞前后动量改变

$$\Delta p_i = -2m_f v_{ix}$$

分子施于 dA 的冲量 $\Delta I_i = 2m_f v_{ix}$



(2) dt 时间内具有 $\vec{v}_i$ 的分子施于 dA 的冲量

取 $v_i dt$ 为斜楞长、 dA 为底的斜柱体

斜柱体的体积为: $v_{ix} dt dA$ 分子数为: $n_i v_{ix} dt dA$

dt 内施于 dA 的冲量

$$dI_i = 2m_f v_{ix} \times n_i v_{ix} dt dA$$

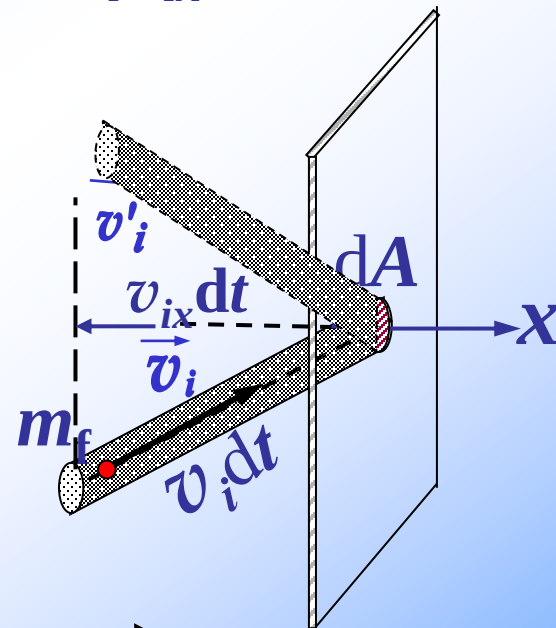
$$= 2m_f n_i v_{ix}^2 dt dA$$

(3) 所有分子施于 dA 的冲量

$$dI = \sum_i dI_i = \sum_{i(v_{ix} > 0)} 2m_f n_i v_{ix}^2 dt dA$$

按几率分布 $v_{ix} > 0$, $v_{ix} < 0$ 的分子数各占一半

$$\begin{aligned} dI &= \frac{1}{2} \sum_i 2m_f n_i v_{ix}^2 dt dA \\ &= \sum_i m_f n_i v_{ix}^2 dt dA \end{aligned}$$





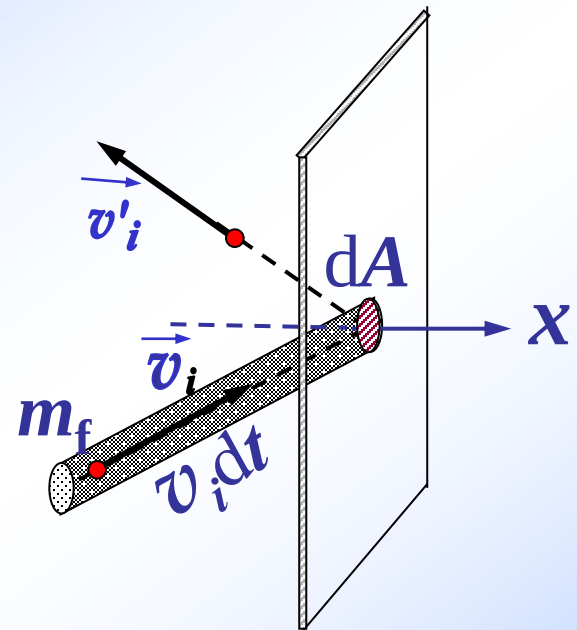
$$dI = \sum_i m_f n_i v_{ix}^2 dt dA$$

根据冲量定义: $dI = F dt$ 得 $F = \frac{dI}{dt}$

(4) dA 受到压强

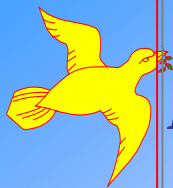
$$\begin{aligned} p &= \frac{F}{dA} = \frac{dI}{dt dA} \\ &= \sum_i m_f n_i v_{ix}^2 \\ &= m_f \left(\sum_i n_i v_{ix}^2 \right) \end{aligned}$$

即: $p = nm_f \overline{v_x^2}$



$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$





$$p = nm_f \overline{v_x^2} \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$p = \frac{1}{3} nm_f \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_f \overline{v^2} \right) \longrightarrow p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m_f \overline{v^2} \text{ —— 分子的平均平动动能}$$

讨论

- 1° p 的意义: 大量分子与器壁不断碰撞的结果, 是统计平均值, 对单个分子谈压强毫无意义.
- 2° 压强公式把宏观量 p 与微观量 n 、 $\overline{\varepsilon_t}$ 联系起来了, 揭示了宏观量和微观量的关系.

4° 分子速率的一种统计平均值 (方均根速率)

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m_f \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \rightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_f}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

例如： $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 461\text{ m/s}$

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.84 \times 10^3\text{ m/s}$

在常温下气体分子的速率与声波在空气中的传播速率等量级.

例2 在多高温下理想气体分子的平均平动动能等于 **1eV**.

解： 根据气体分子的平均平动动能公式 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$

$$T = \frac{2\overline{\varepsilon_t}}{3k} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}\text{ J}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}\text{ J} \cdot \text{K}^{-1}} = 7.73 \times 10^3\text{ K}$$

9.4.2 温度的微观本质

温度的微观解释

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}}$$
$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2}$$

理想气体的温度公式

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2} kT$$

注意:

1. $\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \bar{\varepsilon}_{\text{kt}}(T)$ ——温度的微观本质:

理想气体温度 T 是分子平均平动动能的量度, 是分子热运动剧烈程度的标志. 温度越高, 这种运动越激烈.

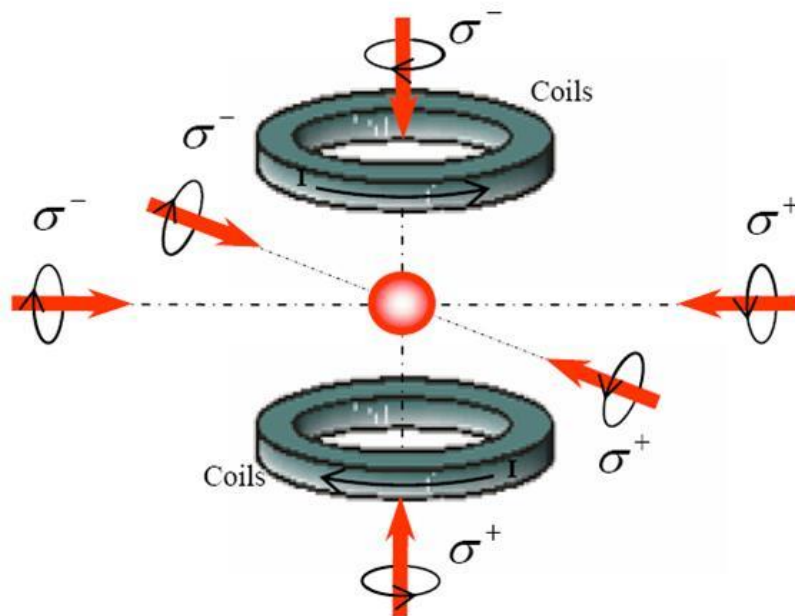
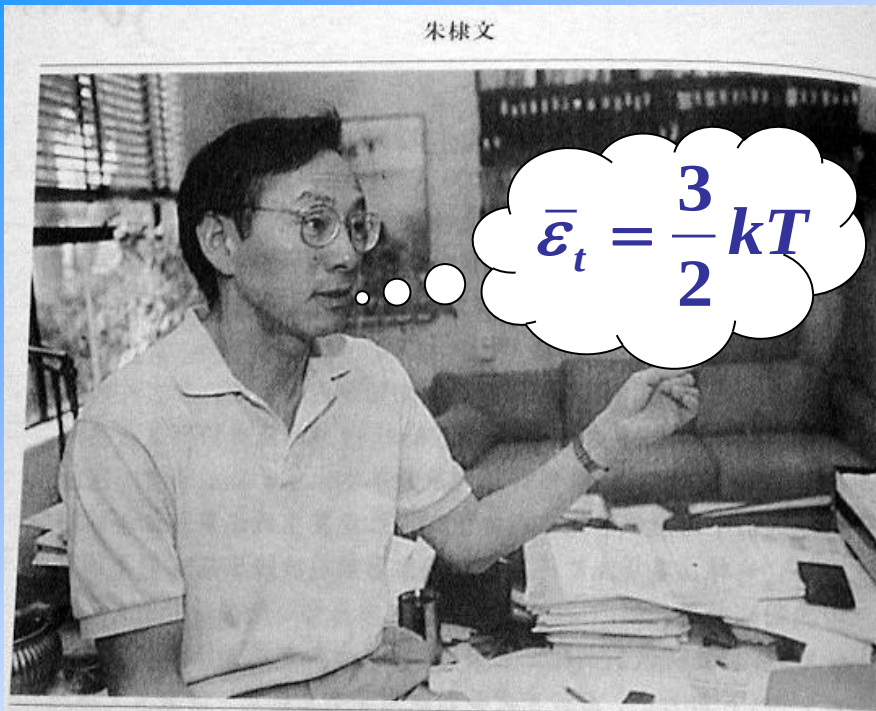
2. 统计意义：温度是大量分子热运动的平动动能的统计平均值的量度。 T 与 p 一样是大量分子热运动的集体表现，具有统计意义，也是统计量，对少数分子无意义。

3. 当 $T \rightarrow 0$ 时， $\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} \rightarrow 0$ ，气体分子的热运动完全停息是错误的。

由近代理论：当 $T \rightarrow 0$ 时，固体微观粒子保持振动的零点能量。

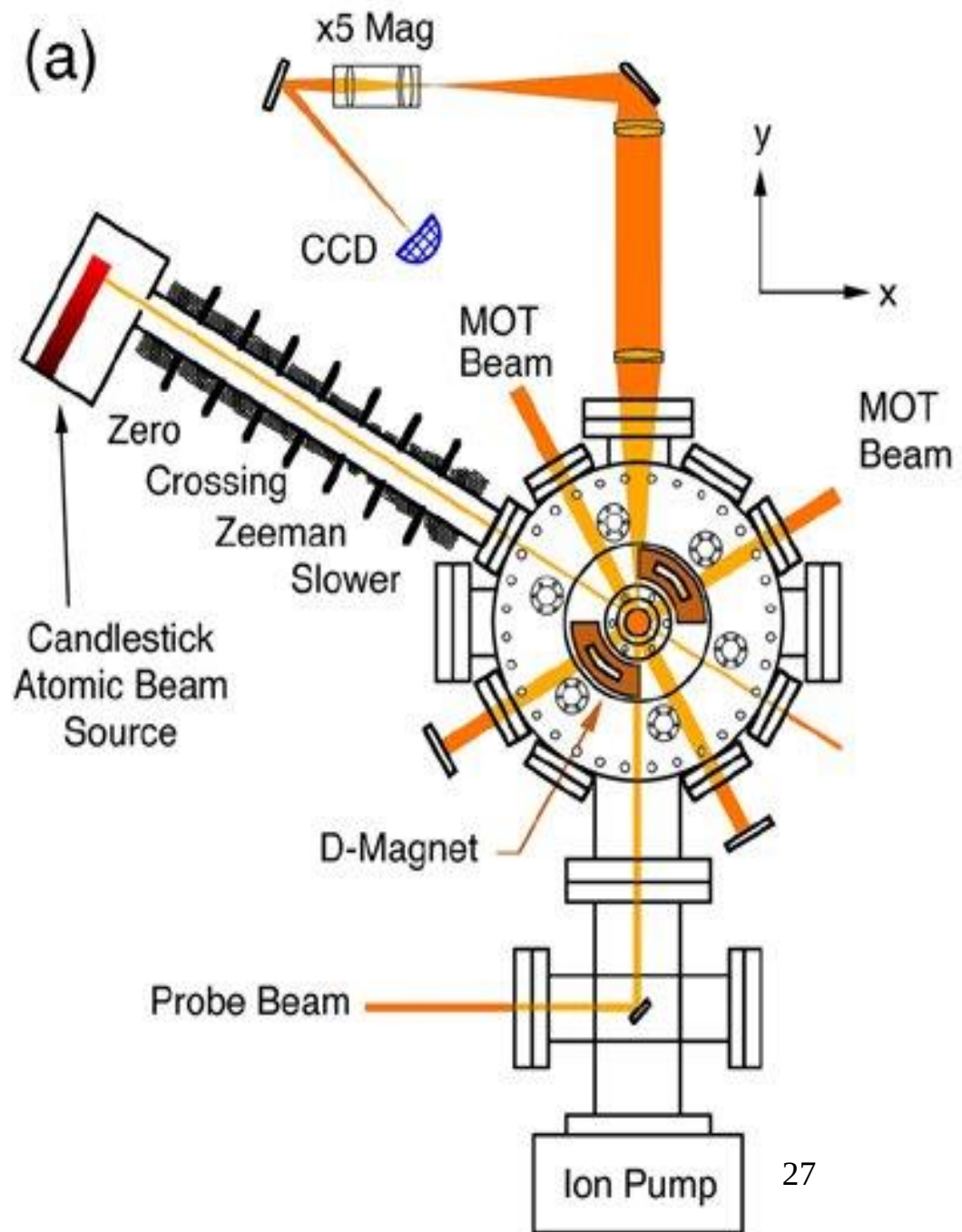
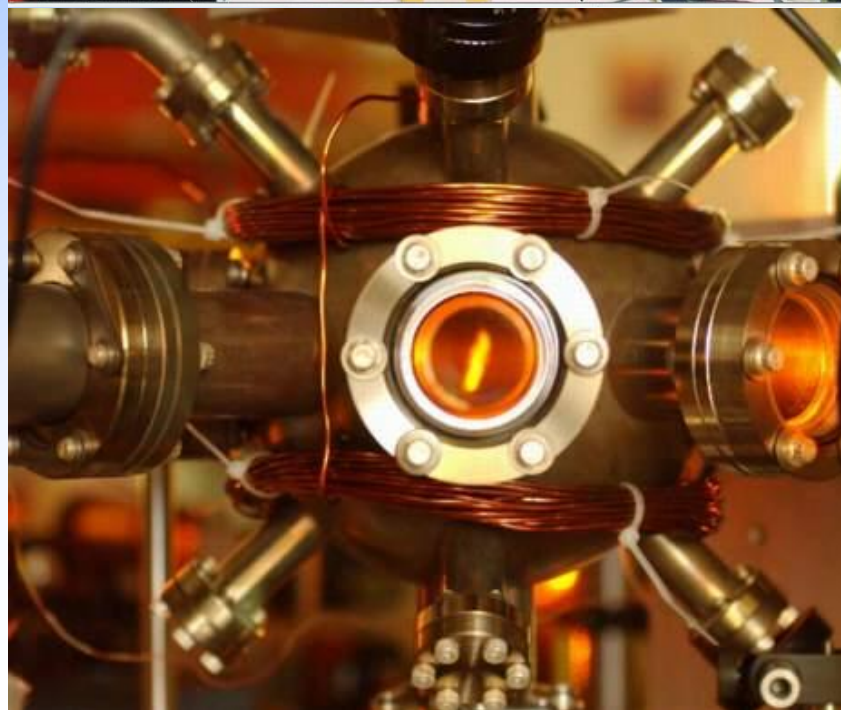
绝对零度只能逼近，不能达到。

朱棣文



1985年贝尔实验室朱棣文小组 三对方向相反的激光束分别沿x, y, z三个方向照射钠原子。在6束激光交汇处的钠原子团就被冷却下来，温度达到了240 mK。

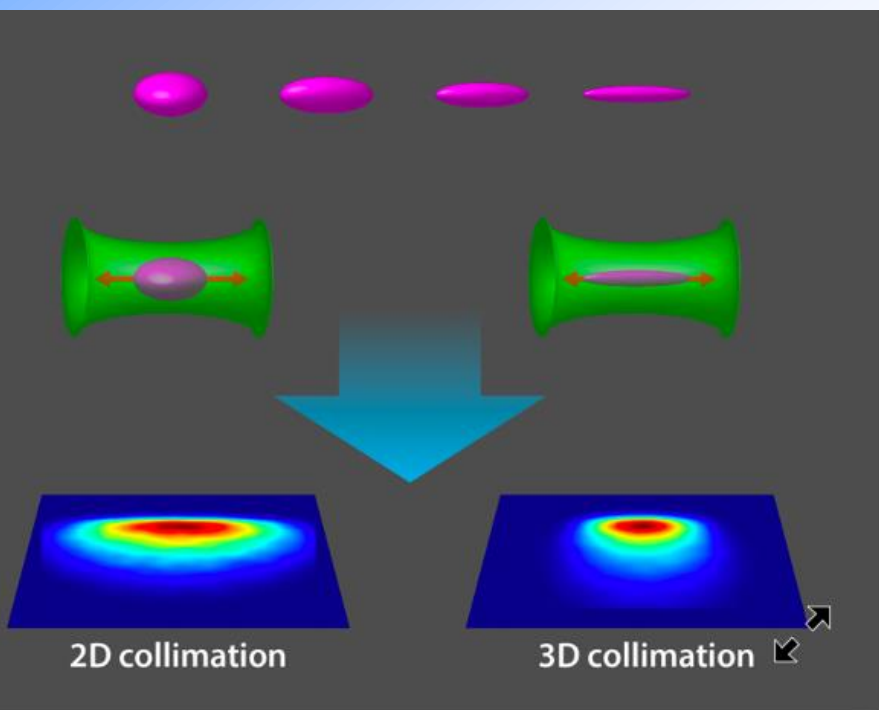
朱棣文 (Steven .Chu)、达诺基 (C.C.Tannoudji) 和菲利普斯 (W.D.Phillips) 获得了1997年诺贝尔物理奖。



科普：

宇宙的平均温度为2.73 K (-270.42°C) ---wiki

原子冷却

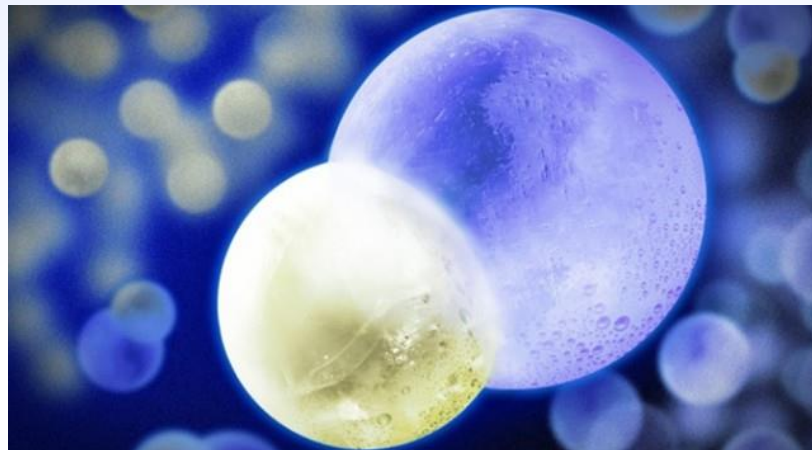


APS/Alan Stonebraker

将铷原子冷却至**38 pK**的低温

C. Deppner et al Phys. Rev. Lett. 127, 100401 (2021).

分子冷却



<https://news.mit.edu/2015/ultracold-molecules-0610>

冷却到**500 nK**温度时的钠钾分子 (NaK)

J. W. Park et al. *Physical review letters* 114(20), 205302 (2015)

将NaK分子冷却到约**21 nK**

<https://www.mpg.de/19035150/0728-qopt-a-nanokelvin-microwave-freezer-for-molecules-153540-x1?c=2249>

A. Schindewolf et al. *Nature* 607, 677–681 (2022).

三 理想气体状态方程的推证

$$\because p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_{\text{kt}} \quad \Rightarrow \quad pV = \frac{2}{3} nV \bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{2}{3} N \bar{\varepsilon}_{\text{kt}}$$

$$\because \bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2} kT \quad \therefore \quad pV = NkT$$

$$p = nkT$$

$$\because N = \frac{m}{M} N_A = \frac{m}{M} \frac{R}{k}$$

$$\Rightarrow$$

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

讨论

一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

(A) 温度相同、压强相同。

(B) 温度、压强都不同。

★ (C) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强。

(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强。

分析
$$p = nkT = \frac{N}{V} kT = \frac{N \cdot m_0}{V} \frac{k}{m_0} T = \frac{m}{V} \frac{k}{m_0} T = \rho \frac{k}{m_0} T$$

$$\because m_0(\text{N}_2) > m_0(\text{He}) \quad \therefore p(\text{N}_2) < p(\text{He})$$

例9-6 两瓶不同种类的气体, 其分子平均平动动能相等, 但分子密度数不同. 问: 它们的温度是否相同? 压强是否相同?

解: $\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2} kT$

$$\because \bar{\varepsilon}_{\text{kt}1} = \bar{\varepsilon}_{\text{kt}2} \quad \therefore T_1 = T_2$$

$$p = nkT$$

$$\because n_1 \neq n_2, T_1 = T_2 \quad \therefore p_1 \neq p_2$$

例9-7 试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率.

设 (1) 在温度 $t = 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时;

(2) $t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时;

(3) $t = -150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时.

解: (1) $t = 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}1} = \frac{3}{2} k T_1 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1273 = 2.63 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$\sqrt{\overline{v_1^2}} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 1273}{28 \times 10^{-3}}} = 1194 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

解: (2) $t=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}2} = \frac{3}{2} k T_2 = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\sqrt{\overline{v_2^2}} = \sqrt{\frac{3RT_2}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}}} = 493 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) $t=-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}3} = \frac{3}{2} k T_3 = 2.55 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\sqrt{\overline{v_3^2}} = \sqrt{\frac{3RT_3}{M}} = 320 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

例9-8 已知标准状态下空气的密度 $\rho=1.29\text{kg/m}^3$, 求标准状态下空气分子的方均根速率.

解:

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}$$

$$= \sqrt{\frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{1.29}} = 4.85 \times 10^2 \text{ m/s}$$

讨论

几个数量级

1) 标准状况下 分子的平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273$$

$$= 5.6 \times 10^{-21} \text{ J} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ eV}$$

一般金属的逸出功是 几个 eV

2) 氧气的方均根速率

$$\begin{aligned}\sqrt{\overline{v^2}} &= \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{32 \times 10^{-3}}} \\ &= 461 \text{ m/s}\end{aligned}$$

一般气体方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} \sim 10^2 \text{ m/s}$

3) 标准状况下 气体分子数密度

$$n \approx 10^{25} / \text{m}^3$$